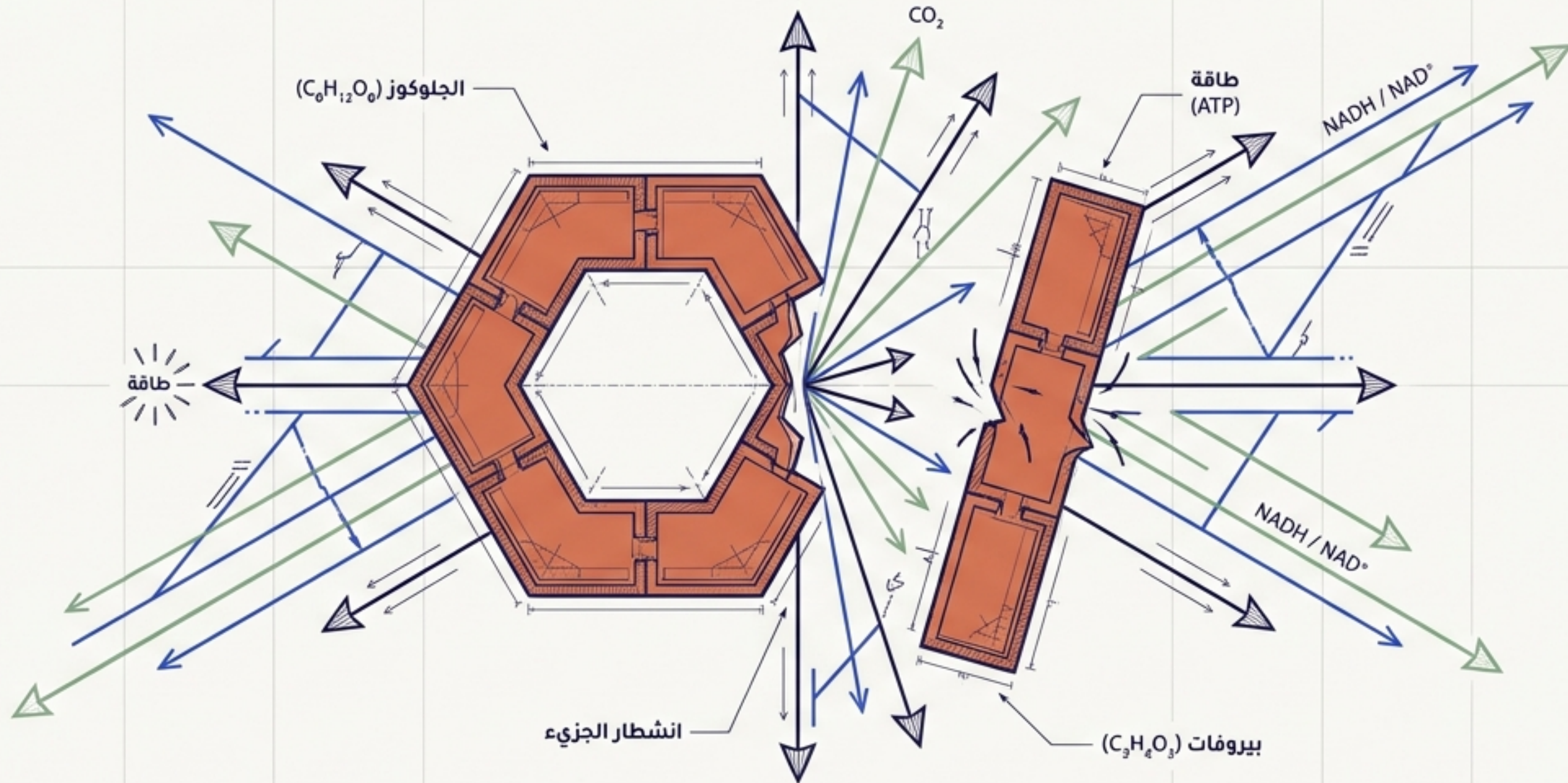


الدليل الشامل لمعادلات وآليات التخمر

هندسة الطاقة الخلوية في غياب الأكسجين (O_2)



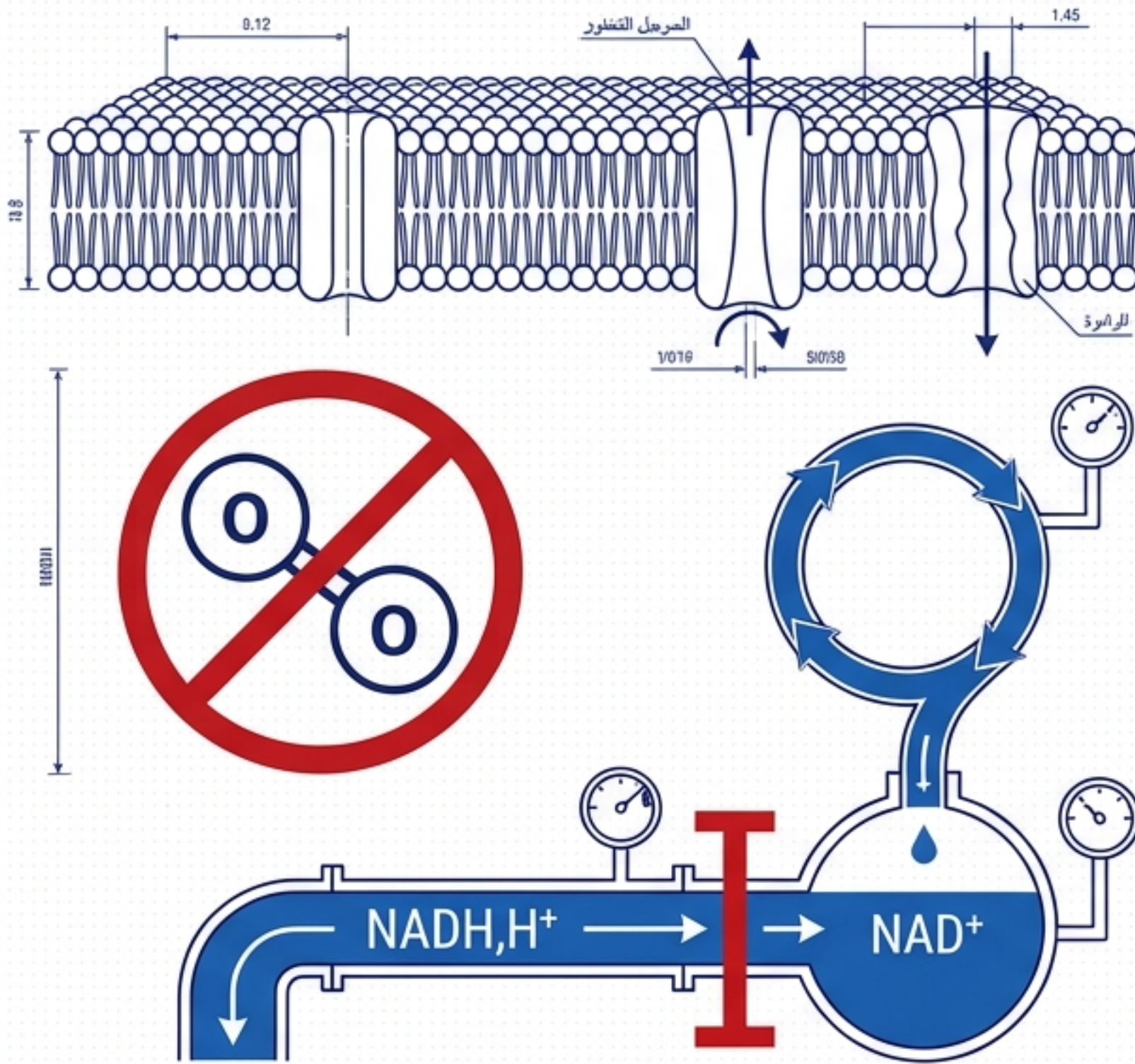


FIG. 1.0: CELLULAR CRISIS

DIAGRAM A: BLOCKED RECYCLING PATHWAY

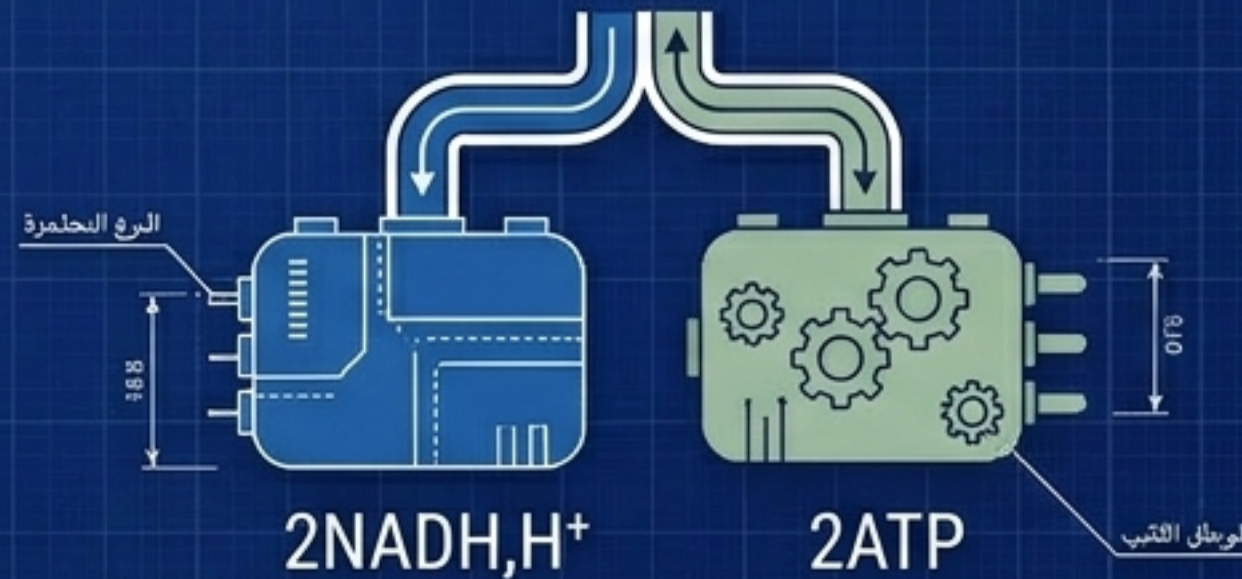
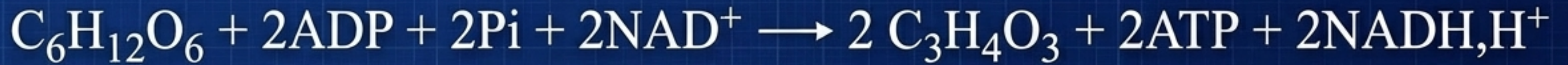
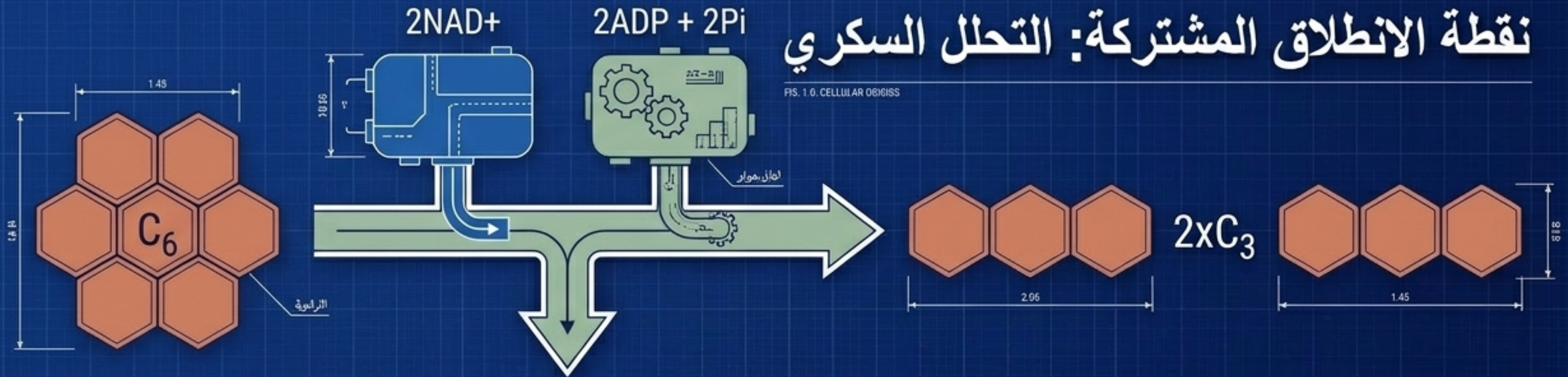
الأزمة الأيضية: غياب الأكسجين

FIG. 1.0: CELLULAR CRISIS

- المشكلة: توقف الفسفرة التأكسدية لغياب الأكسجين (O_2).
- النتيجة: تراكم النواقل المرجعة ($NADH, H^+$) ونفاد النواقل المؤكسدة (NAD^+).
- الحل (التخمير): هدم جزئي للمادة العضوية لتجديد NAD^+ وضمان استمرار إنتاج الطاقة.

نقطة الانطلاق المشتركة: التحلل السكري

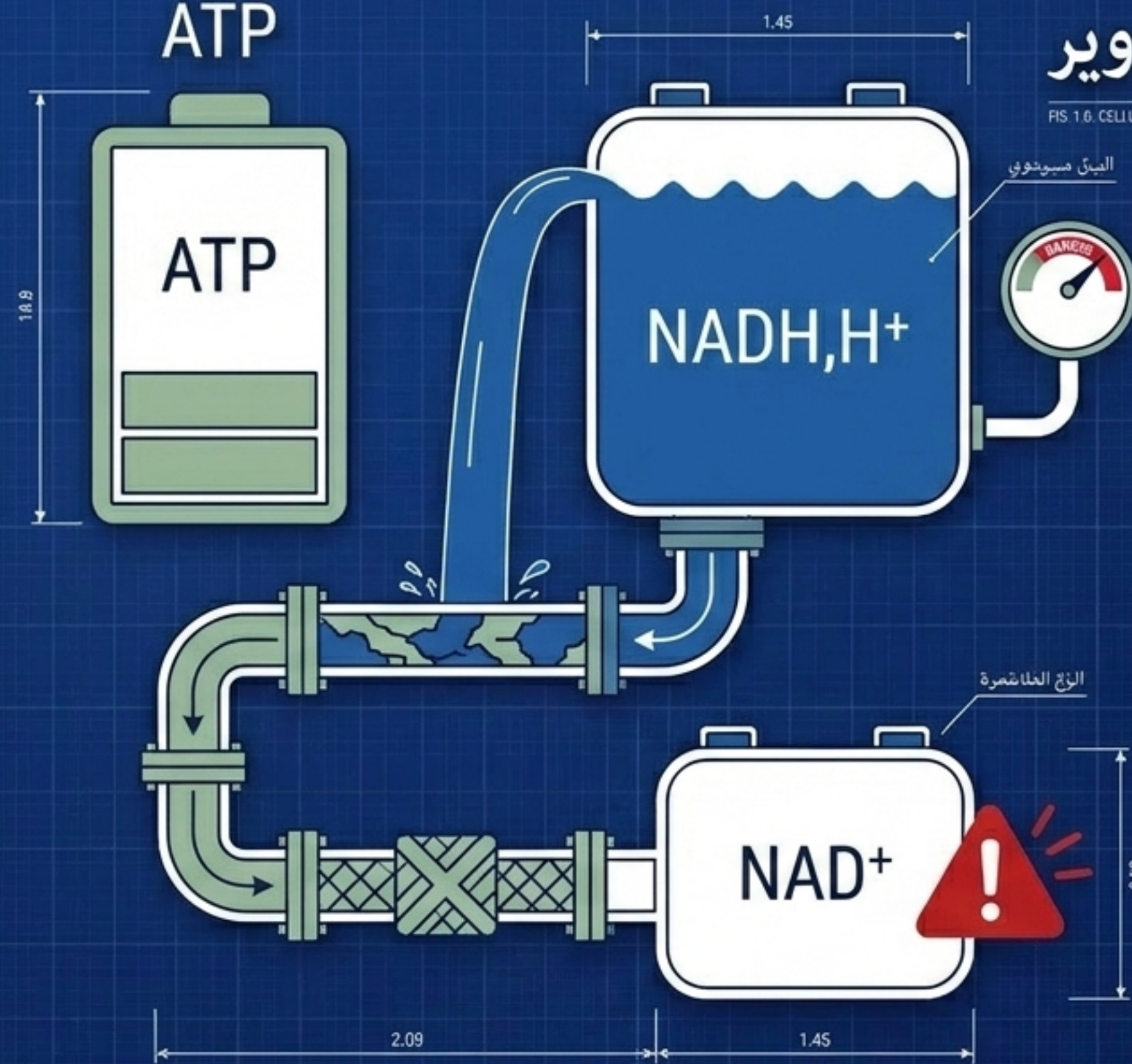
FIG. 1.0. CELLULAR ORIGINS



التحلل السكري هو المصدر الوحيد لإنتاج الـ ATP (جزيئين) في الوسط اللاهوائي.

عنق الزجاجة: الحاجة الماسة لإعادة التدوير

FIG. 1.6. CELLULAR BIOLOGY



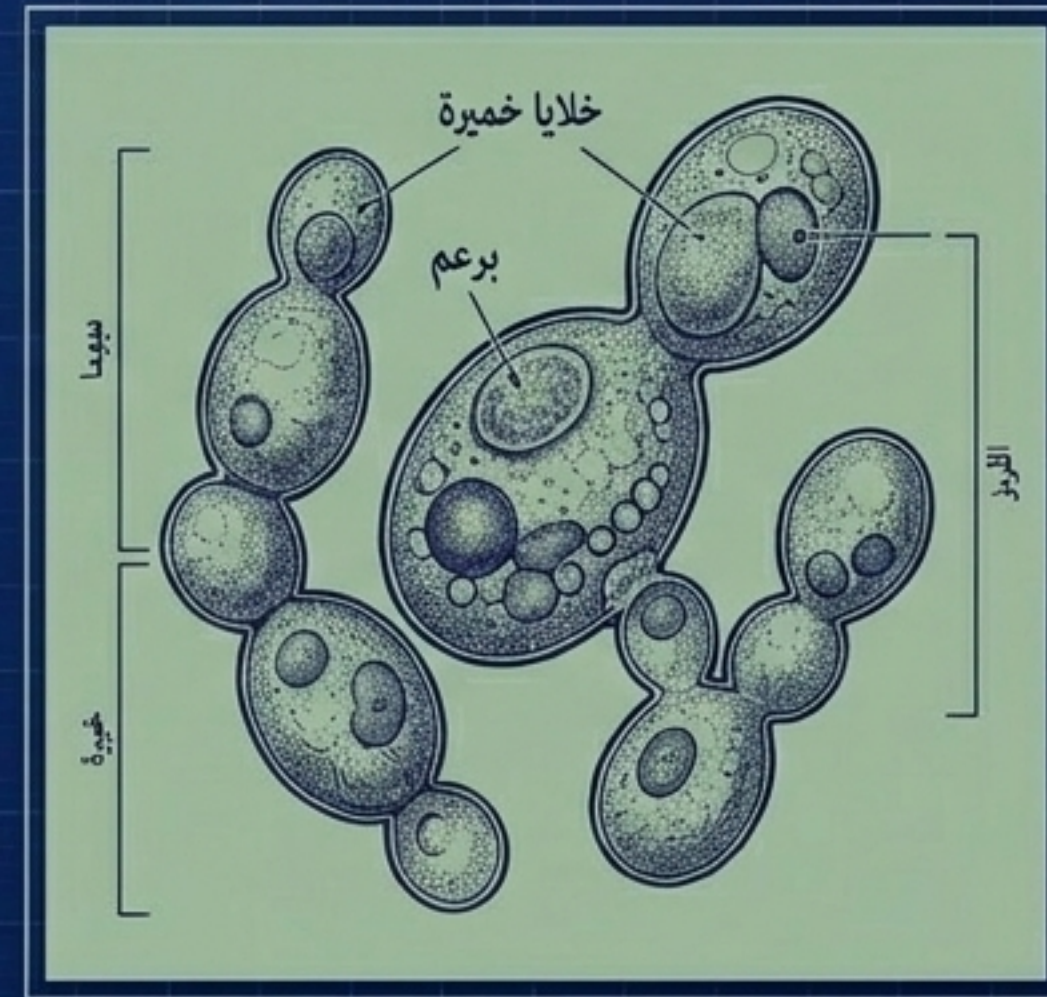
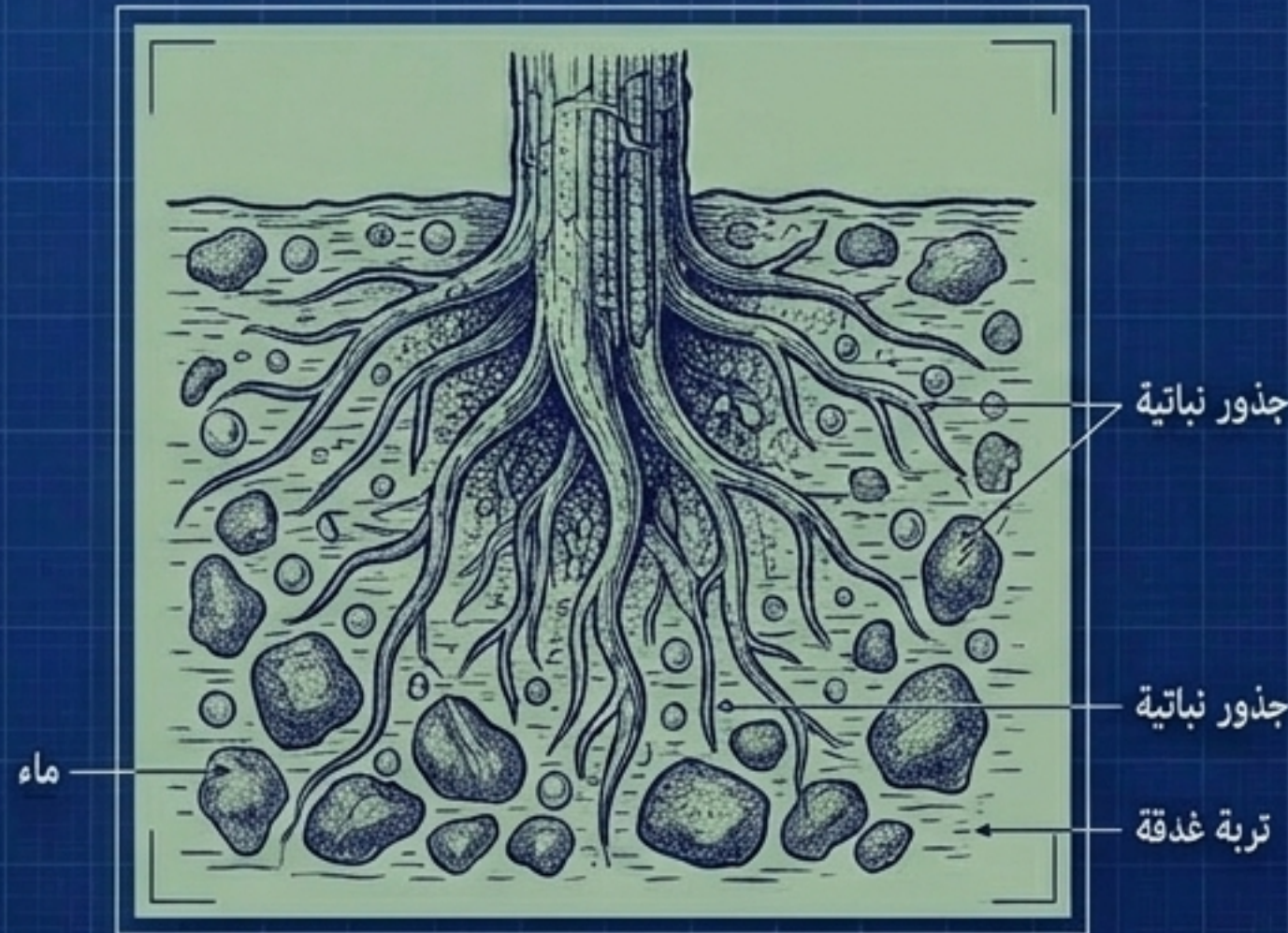
• لكي تستمر عملية التحلل السكري في إنتاج الطاقة (ATP)، يجب التخلص من التخلص من الهيدروجين المتراكم في NADH, H⁺.

• الخلية أمام مسارين لتفريغ هذه الحمولة.

المسار الأول: التخمر الكحولي

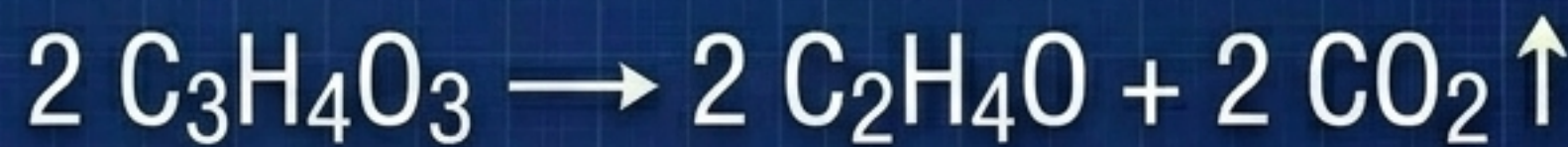
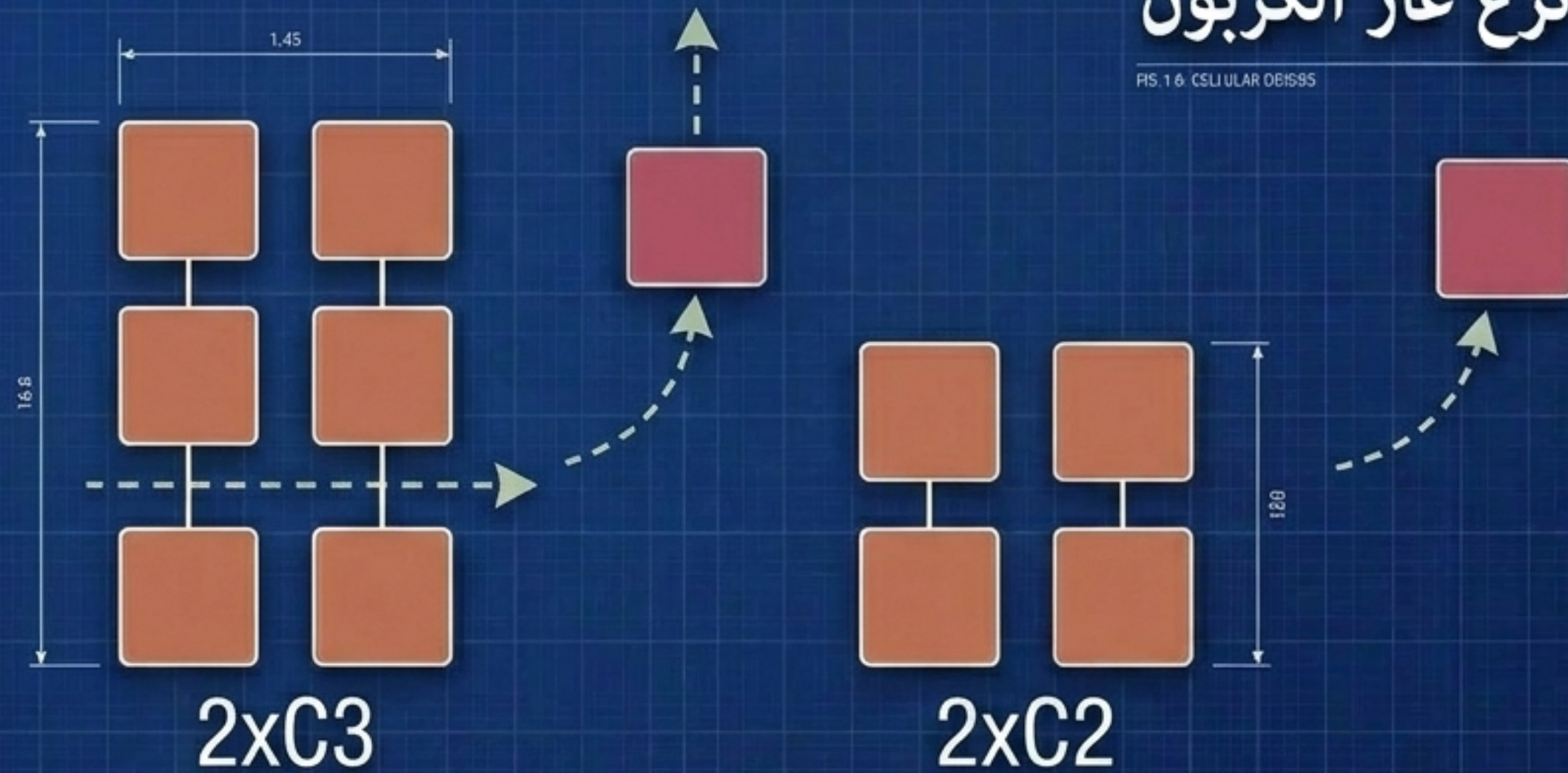
FIG. 18. CELLULAR RESPIRATION

- الكائنات المستهدفة: فطر الخميرة، بعض البكتيريا، وخلايا الجذور النباتية في التربة الغدقة.
- الآلية: تحويل حمض البيروفيك إلى كحول إيثيلي (إيثانول) مع تحرير غاز ثاني أكسيد الكربون.



التخمير الكحولي (الخطوة 1): نزع غاز الكربون

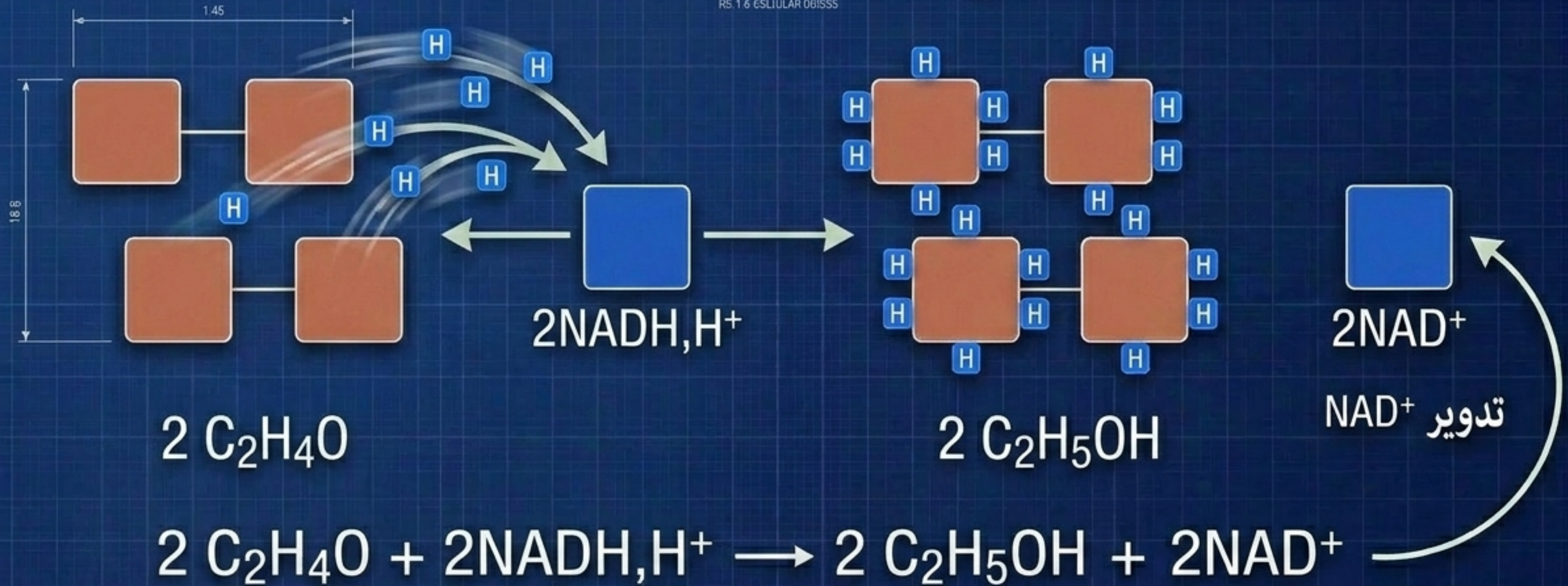
FIG. 1.6. CELLULAR BIOLOGY



يتم التخلص من ذرتي كربون على شكل غاز، مما يترك مركبًا ثنائي الكربون.

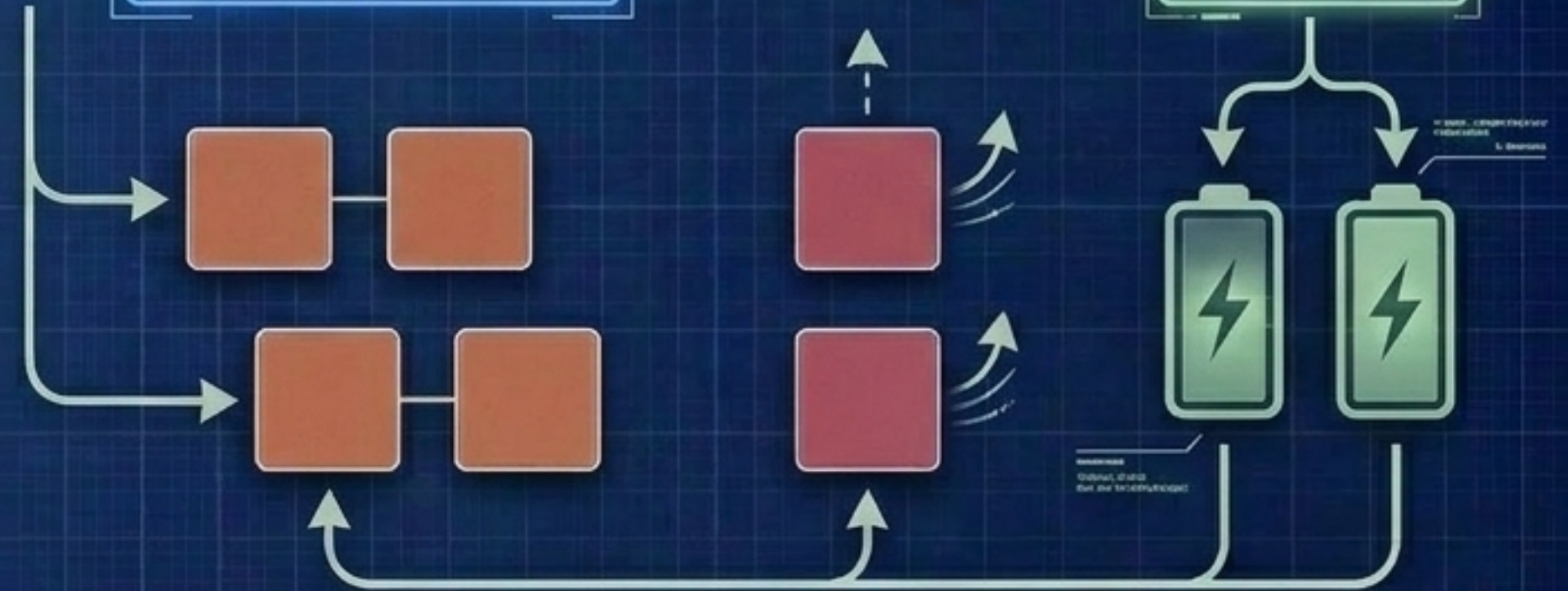
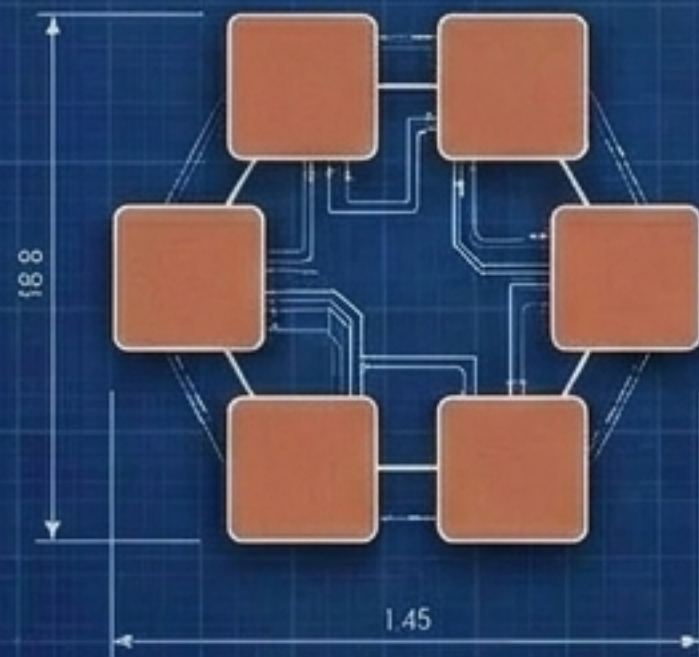
التخمير الكحولي (الخطوة 2): الإرجاع وتجديد النواقل

RS. 1 & 6 SLIULAR 06ISS5



المعادلة الإجمالية للتخمير الكحولي

RS.16 CELLULAR BIOLOGY

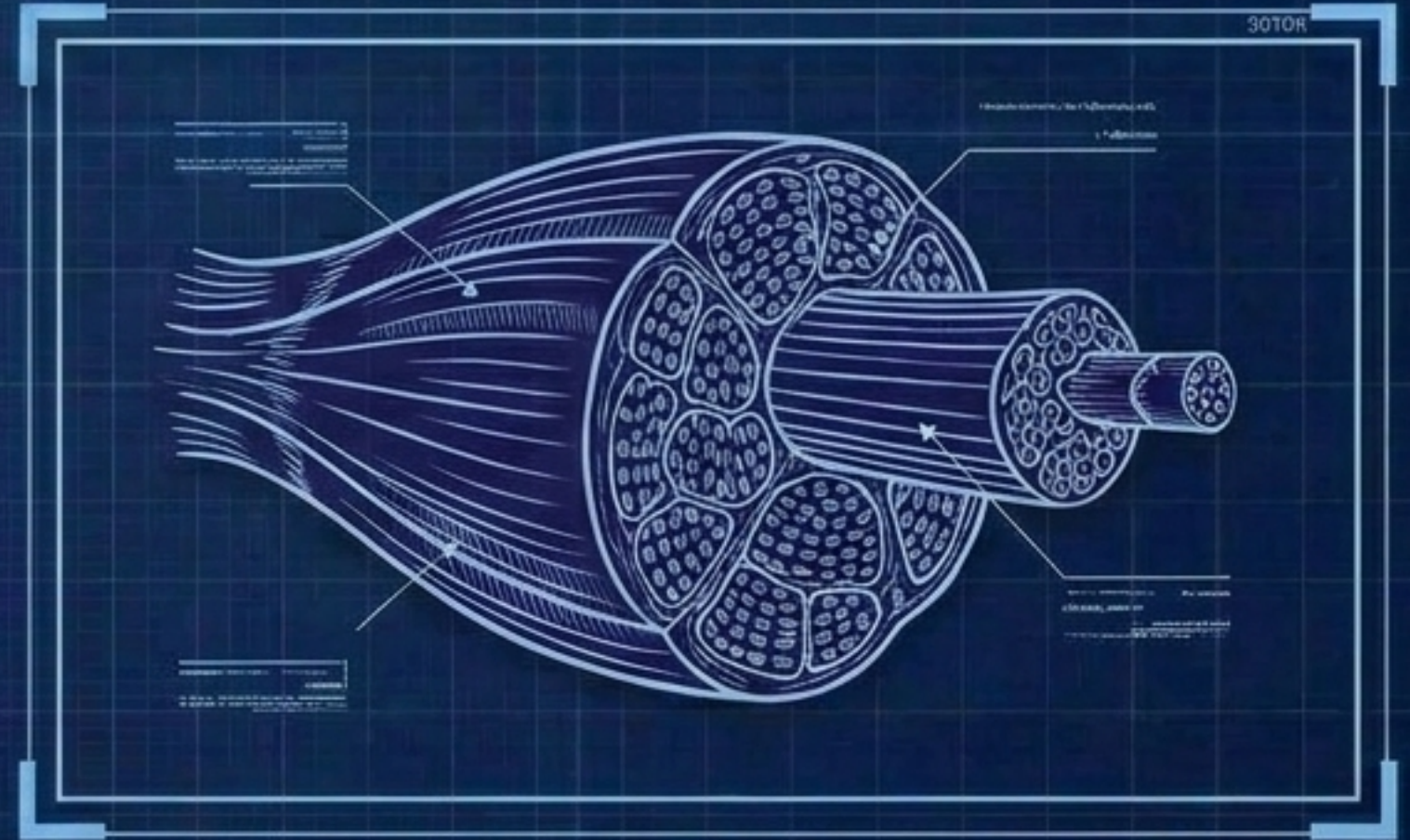
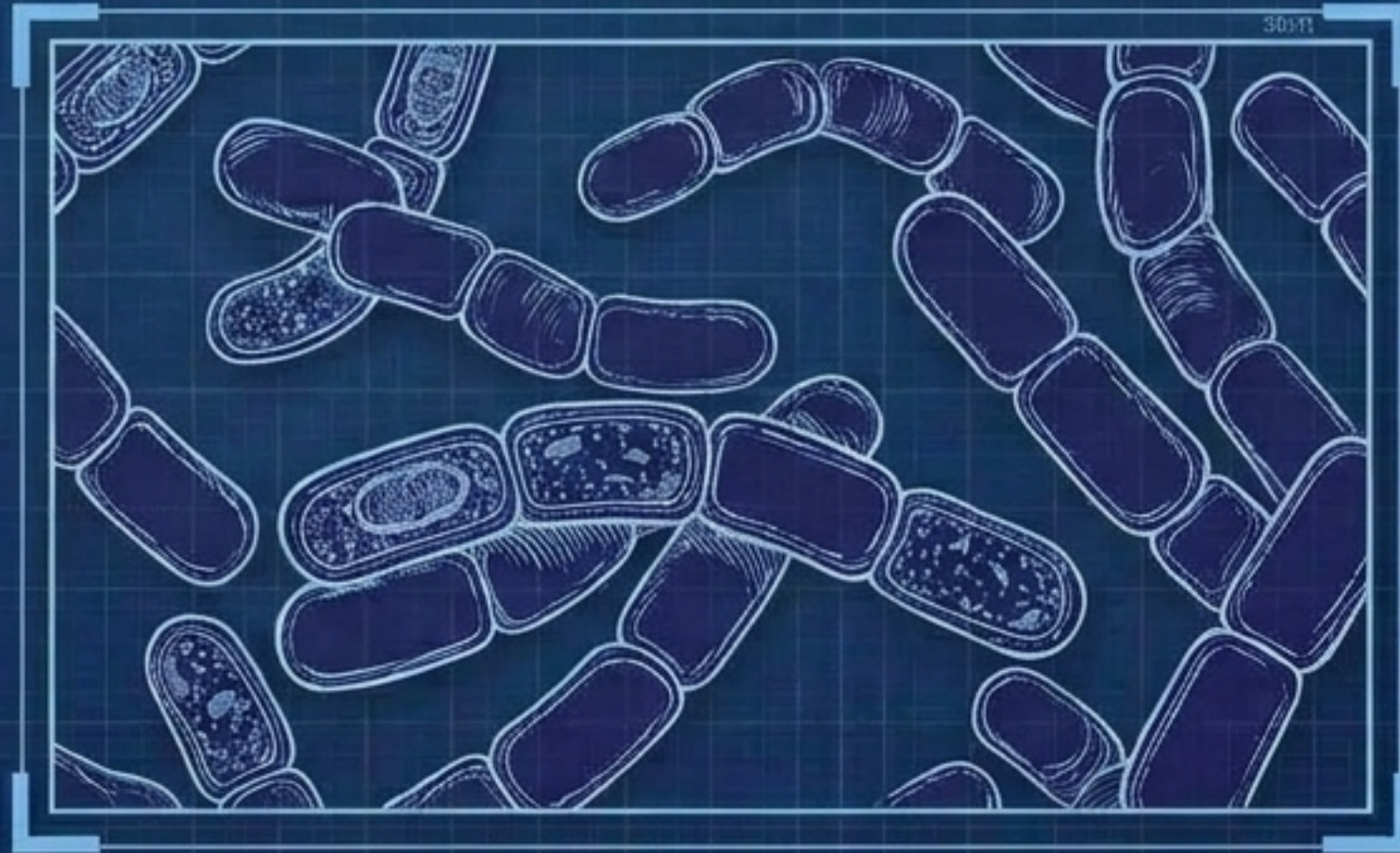


النتيجة النهائية: كحول إيثيلي، غاز منطلق، وطاقة ضئيلة.

المسار الثاني: التخمر اللبني

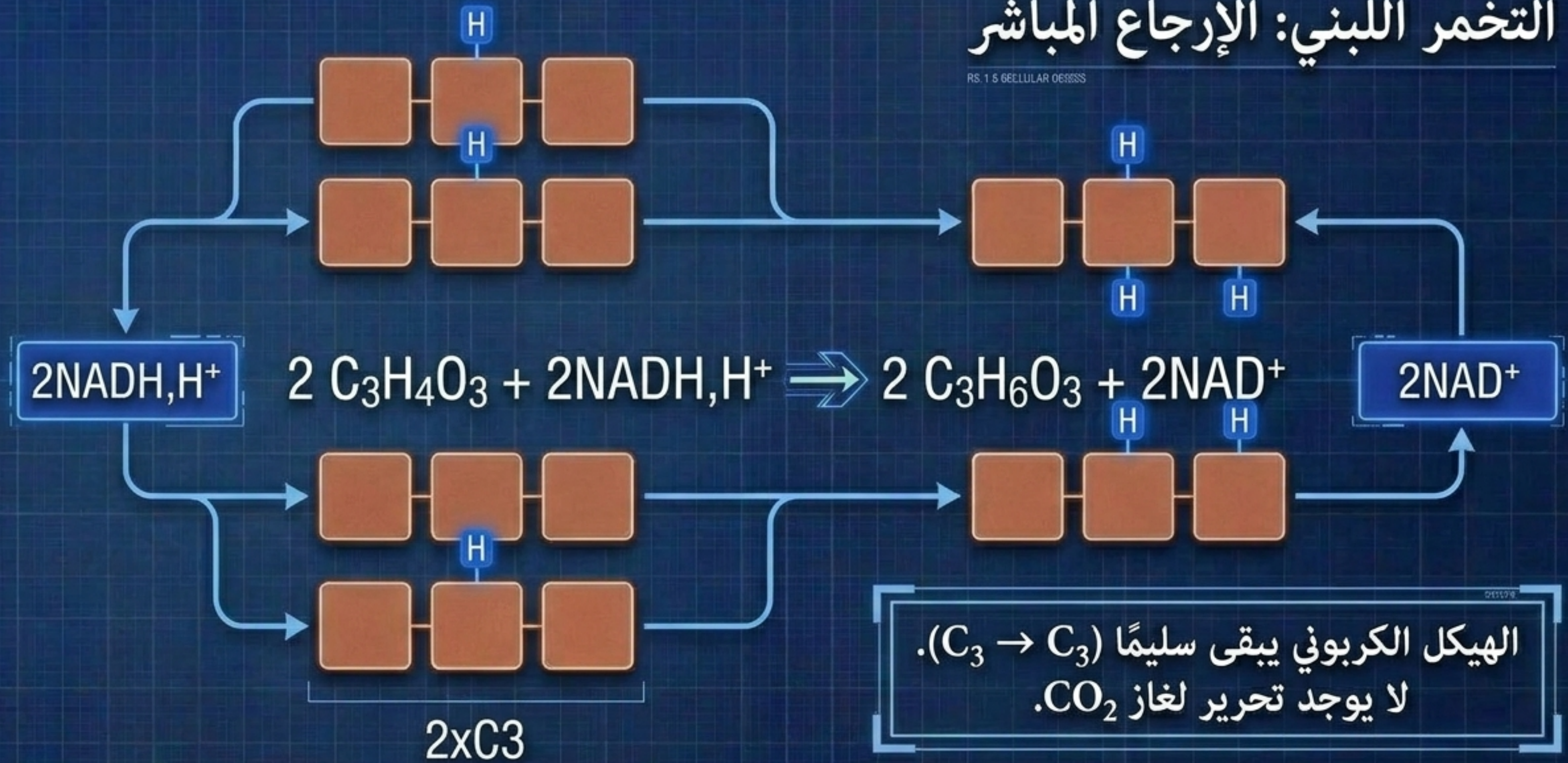
RE. 1 6 66LLULAR 060555

الكائنات المستهدفة: الخلايا العضلية (أثناء الجهد المكثف)، وبكتيريا حمض اللبن.
الآلية: إرجاع مباشر لحمض البيروفيك دون فقدان أي ذرات كربون.



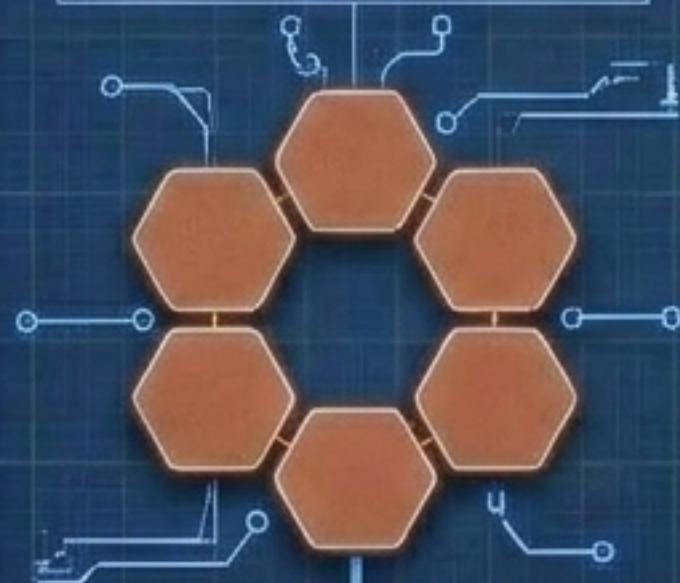
التخمير اللبني: الإرجاع المباشر

RS.1 5 CELLULAR 06/05/2023



المعادلة الإجمالية للتخمير اللبني

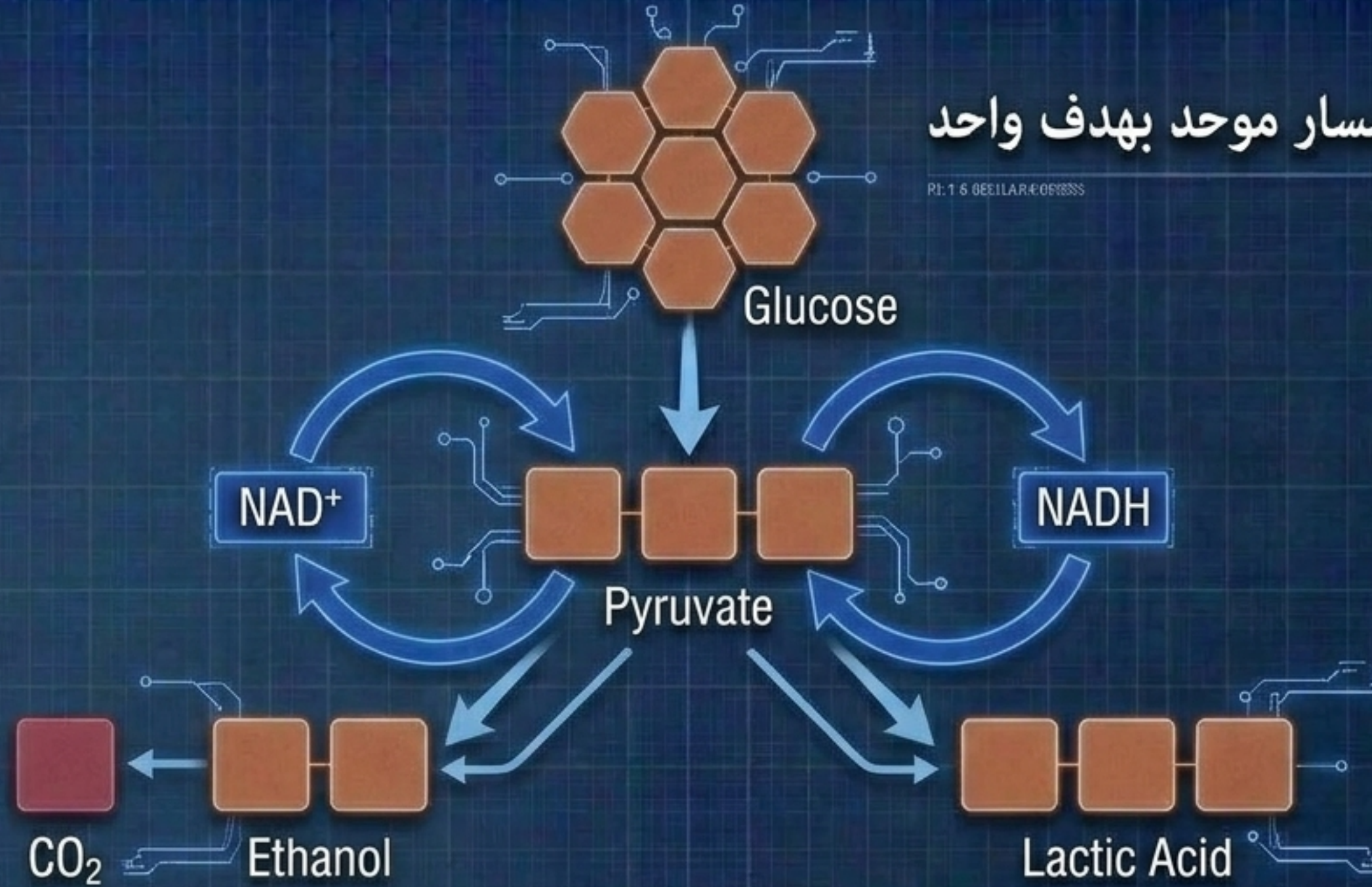
RS. 1 3 CELLULAR DESSS



النتيجة النهائية: حمض اللبن وطاقة ضئيلة فقط.

الدائرة الأيضية: مسار موحد بهدف واحد

PI:1 5 0EE1LAR:009885



التخمير الكحولي واللبني هما مجرد استراتيجيتين مختلفتين لتحقيق هدف واحد: استمرار دوران حلقة $NAD^+ / NADH$ لإبقاء التحلل السكري فعالاً.

مصفوفة المقارنة التخمرية

RE 2-3 CELLULAR 04SIS

3583757

وجه المقارنة	التخمر الكحولي	التخمر اللبني
النتاج النهائي العضوي	كحول إيثيلي (C_2H_5OH)	حمض اللبن ($C_3H_6O_3$)
عدد ذرات الكربون في الناتج	ثنائي الكربون (C_2)	ثلاثي الكربون (C_3)
انطلاق غاز CO_2	نعم	لا
الحصيلة الطاقوية	2 ATP	2 ATP
أمثلة	الخميرة	الخلايا العضلية

RS 2-3 CELLULAR 04SIS

الحصيلة الطاقوية: طوق النجاة اللاهوائي

RL 1 5 6E:11AA 609F88N

5961767

التخمير هو عملية هدم جزئي تترك معظم الطاقة كامنة في النواتج العضوية (الكحول أو حمض اللبن). يوفر 2 ATP فقط مقارنة بـ 38 ATP في التنفس الخلوي، لكنه حاسم لبقاء الخلية حية عند انعدام الأكسجين.

جزيئات ATP

التخمير
(في غياب O_2)

التنفس الخلوي
(في وجود O_2)

38

2